

Notatki: Struktura i Fizjologia Komórki Eukariotycznej

Komórka stanowi podstawową jednostkę strukturalną i funkcjonalną wszystkich organizmów żywych. Wyróżniamy dwa podstawowe typy komórek: prokariotyczne (beźądrowe) oraz eukariotyczne (jądrowe). Poniższe notatki koncentrują się na budowie i procesach zachodzących w zaawansowanych komórkach eukariotycznych, charakterystycznych dla roślin, zwierząt i grzybów.

1. Przedziały Komórkowe (Kompartmentacja)

Wnętrze komórki eukariotycznej jest podzielone systemem błon wewnątrzkomórkowych na odrębne obszary (kompartmenty). Pozwala to na jednoczesne zachodzenie przeciwstawnych procesów chemicznych (np. synteza i degradacja kwasów tłuszczowych) w różnych częściach komórki bez ryzyka ich wzajemnego zakłócania.

Organelum	Struktura Błonowa	Główna Funkcja
Jądro komórkowe	Dwuwarstwowa (otoczka)	Przechowywanie materiału genetycznego (DNA), replikacja i transkrypcja.
Mitochondrium	Dwuwarstwowa	Miejsce oddychania komórkowego, generowanie energii w postaci ATP.
Aparat Golgiego	Jednowarstwowa	Modyfikacja, sortowanie i pakowanie białek oraz lipidów przeznaczonych do transportu.
Siatka śródplazmatyczna szorstka	Jednowarstwowa	Synteza białek przeznaczonych na eksport lub do błon komórkowych (obecność rybosomów).
Siatka śródplazmatyczna gładka	Jednowarstwowa	Synteza lipidów, detoksykacja ksenobiotyków, magazynowanie jonów wapnia.
Lizosomy	Jednowarstwowa	Trawienie wewnątrzkomórkowe zużytych organelli i makrocząsteczek (enzymy hydrolityczne).

2. Błona Komórkowa i Transport

Błona komórkowa jest strukturą półprzepuszczalną, zbudowaną z płynnej dwuwarstwy fosfolipidowej, w której osadzone są białka integralne i powierzchniowe. Transport przez błony dzieli się na dwa główne typy:

Transport Bierny (Pasywny)

Zachodzi zgodnie z gradientem stężeń (od stężenia wyższego do niższego) i nie wymaga nakładu energii (ATP). Przykładami są dyfuzja prosta (tlen, dwutlenek węgla), dyfuzja ułatwiona (glukoza przez białka nośnikowe) oraz osmoza (ruch cząsteczek wody przez akwaporyny).

Transport Aktywny

Zachodzi wbrew gradientowi stężeń (od stężenia niższego do wyższego). Wymaga energii dostarczanej z hydrolizy ATP oraz obecności specyficznych białek transportowych (pomp). Najlepszym przykładem jest pompa sodowo-potasowa (Na^+/K^+ -ATP-aza), która utrzymuje odpowiedni potencjał elektryczny błony poprzez usuwanie trzech jonów sodu i wprowadzanie dwóch jonów potasu do wnętrza komórki.

3. Cytoszkielelet

Cytoszkielelet to dynamiczna sieć włókien białkowych rozciągająca się w cytozolu. Odpowiada za utrzymanie kształtu komórki, ruchy organelli, podział komórkowy oraz poruszanie się całej komórki. W jego skład wchodzi mikrotubule (zbudowane z tubuliny), mikrofilamenty (zbudowane z aktyny) oraz filamenty pośrednie (zapewniające wytrzymałość mechaniczną, np. keratyna).